



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

RENCANA KERJA

PADAT KARYA PENANAMAN MANGROVE TAHUN 2023

Desa	: Molompar Timur
Kecamatan	: Belang
Kabupaten	: Minahasa Tenggara
Provinsi	: Sulawesi Utara
Luas	: 11,83 ha

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA
PADAT KARYA PENANAMAN MANGROVE TAHUN 2023

Desa	: Molompar Timur
Kecamatan	: Belang
Kabupaten	: Minahasa Tenggara
Provinsi	: Sulawesi Utara
Luas	: 11,83 ha
Pelaksana	: KUB Kakap Merah

Ketua Tim Kerja
Restorasi

Pelaksana

Hery Gunawan Daulay, SP, MM
NIP. 19781110 200312 1 002

Fahrizal Ari Iwari
NIP. 19770115 200502 1 002

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dengan ibu kota Ratahan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan. Secara geografis, Kabupaten Minahasa Tenggara terletak antara 124° 30' 24" – 124° 56' 24" BT dan 1° 08' 19" – 1° 00' 50' 46" LU. Batas wilayah di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Minahasa Selatan, bagian selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan.

Ekosistem mangrove memiliki peran ekologis dan ekonomis yang sangat signifikan. Dari perspektif ekologi, ekosistem mangrove berfungsi sebagai area pemijahan dan pembesaran berbagai organisme perairan seperti ikan, udang, kerang, dan lainnya. Selain itu, material mangrove (daun dan ranting) yang jatuh ke perairan setelah mengalami dekomposisi menyediakan sumber pakan bagi organisme di lingkungan perairan. Menurut Nontji (1993), ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai habitat untuk berbagai jenis burung, reptil, mamalia, dan organisme lainnya, yang menghasilkan keanekaragaman hayati yang tinggi serta berperan sebagai sistem pendukung kehidupan. Dengan kata lain, ekosistem mangrove memiliki nilai ekologis yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup berbagai jenis organisme dan menyediakan keanekaragaman hayati yang tinggi untuk ekosistem perairan. Di samping itu, ekosistem mangrove juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam bidang perikanan dan pariwisata.

Kabupaten Minahasa Tenggara, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, merupakan wilayah pesisir yang kaya akan potensi ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung mata pencaharian sejumlah besar masyarakat lokal. Namun, selama beberapa tahun terakhir, kabupaten ini menghadapi berbagai tantangan yang mengancam ekosistem mangrove di wilayah tersebut. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Minahasa Tenggara adalah degradasi ekosistem mangrove. Aktivitas manusia, seperti perambahan hutan mangrove, penebangan pohon mangrove, dan konversi lahan untuk kepentingan pembangunan, telah menyebabkan berkurangnya luas hutan mangrove dan kerusakan ekosistemnya. Banyak masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara yang bergantung pada mata pencaharian seperti perikanan, perburuan, dan pariwisata yang terkait

dengan ekosistem mangrove. Kehilangan ekosistem ini dapat berdampak langsung pada mata pencaharian mereka.

Melihat permasalahan yang terjadi, dengan upaya rehabilitasi mangrove dapat membantu mengatasi permasalahan di atas dan mengembalikan fungsi ekosistem mangrove yang penting. Hal ini juga dapat meningkatkan adaptasi masyarakat lokal mendukung ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari pemerintah, LSM, dan masyarakat secara keseluruhan untuk melaksanakan program rehabilitasi mangrove yang efektif di Kabupaten Minahasa Tenggara.

B. Tujuan

1. Merehabilitasi kawasan mangrove di Desa Molompar Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Memulihkan ekonomi masyarakat Desa Molompar Timur dengan pemberian insentif dalam bentuk Padat Karya.

C. Target

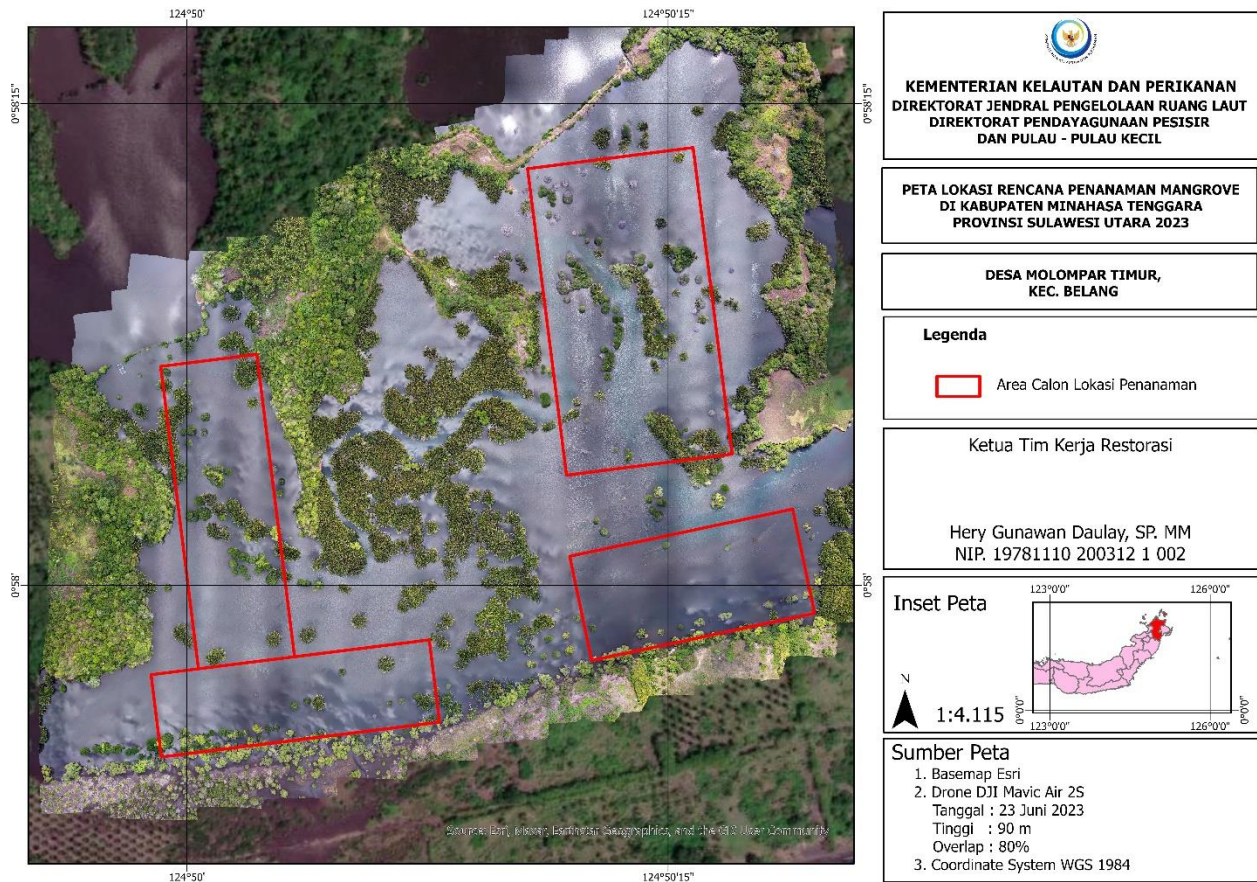
1. Menanam 39.600 batang *Rhizophora mucronata* di Desa Molompar Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan masing-masing luas sebesar 11,83 Hektar.
2. Memberikan insentif kepada 30 Tenaga Kerja yang berasal dari anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kakap Merah dan masyarakat sekitar selama program penanaman berlangsung.

II. RISALAH UMUM

A. BIOFISIK

1. Letak dan Luas Lokasi Tanam

Molompar Timur adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Desa ini terletak pada koordinat $0^{\circ}57'35.77''\text{N}$ dan $124^{\circ}49'34.76''\text{E}$. Desa ini adalah salah satu desa yang terletak di pesisir pantai. Kegiatan penanaman di Desa Molompar Timur dilakukan oleh KUB Kakap Merah dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Lokasi penanaman dapat dilihat pada Gambar 1. Detail penanaman dapat dilihat pada lampiran 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Calon Penanaman Kabupaten Minahasa Tenggara

2. Karakteristik Fisik dan Substrat



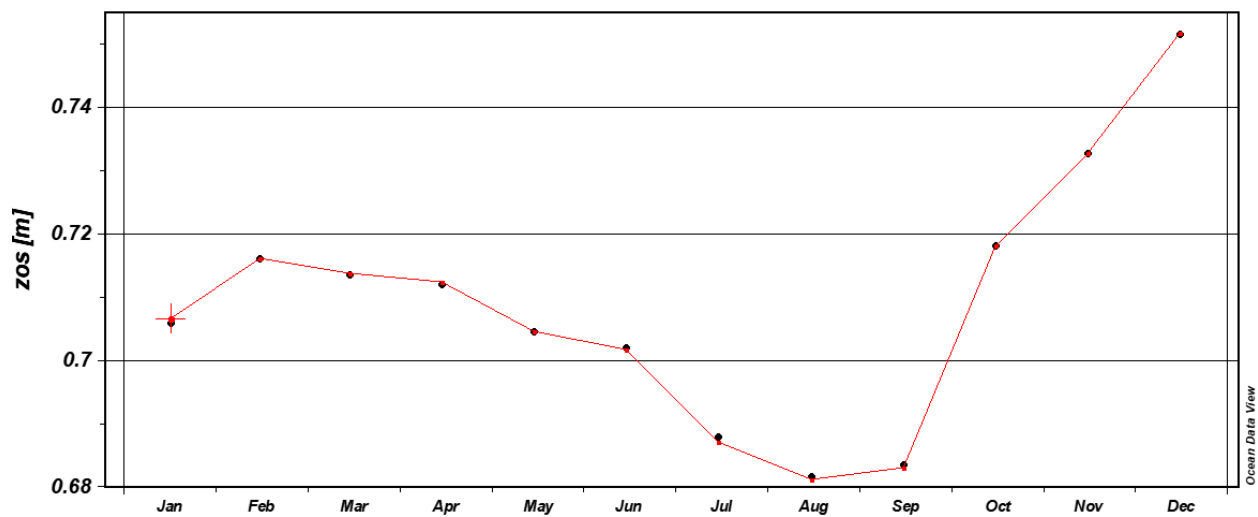
Gambar 2. Kondisi Substrat

Berdasarkan hasil observasi lapangan, jenis substrat pada daerah tersebut adalah lumpur berpasir. Kedalaman substrat di Desa Molompur Timur sedalam 20 - 60 cm. Lokasi penanaman memiliki kondisi substrat yang cukup baik. Pada lokasi penanaman ditemukan beberapa muara sungai. Keberadaan muara sungai di sekitar area penanaman menunjukkan bahwa lokasi tersebut sangat cocok untuk penanaman mangrove. Aliran sungai membawa sejumlah besar nutrisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekosistem mangrove. Selain itu adanya muara sungai dapat membantu mangrove dengan pembentukan substrat yang terbawa oleh sungai yang diperlukan untuk mangrove tumbuh dari proses sedimentasi. Kondisi topografi pada lokasi ini perairannya dangkal dan terlindungi dari ombak sehingga cocok untuk dilakukan penanaman di lokasi tersebut.

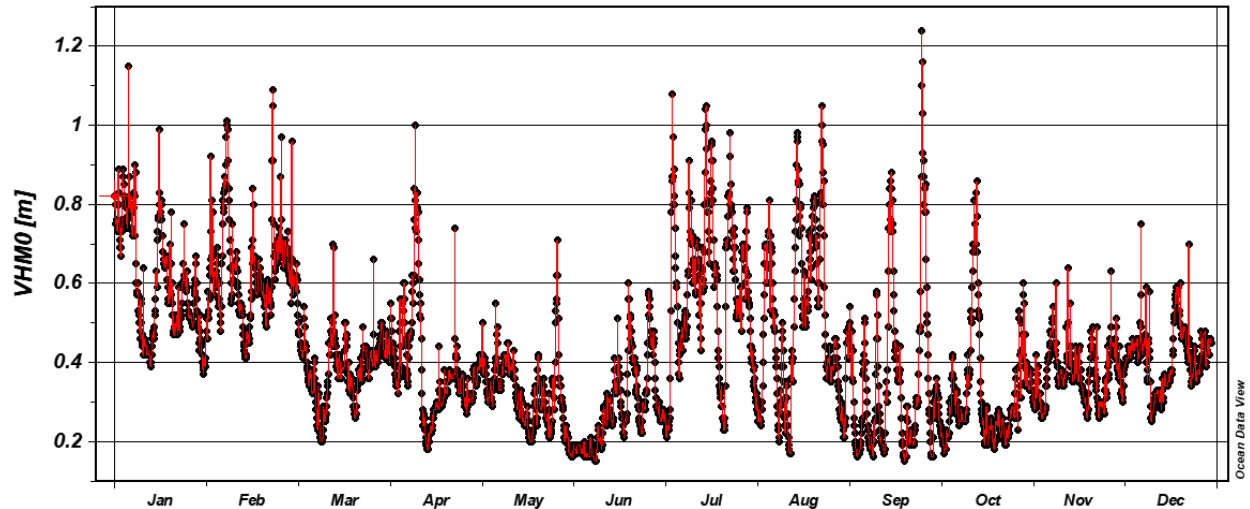
3. Kondisi Oseanografi

Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh gerakan pasang surut air laut, gelombang, dan kenaikan permukaan air laut. Berdasarkan gambar 3. Ketinggian permukaan laut menurun selama periode Juni hingga September karena pengaruh musim timur, yang menyebabkan Indonesia memasuki musim kemarau. Kemudian kenaikan permukaan air laut kembali naik pada bulan Oktober

sampai Desember. Ini terjadi karena saat transisi dari musim peralihan II ke musim barat pada periode tersebut, menyebabkan peningkatan ketinggian permukaan laut. Musim barat, yang juga dikenal sebagai musim angin barat, membawa hujan ke Indonesia. Kenaikan permukaan air laut adalah ancaman serius bagi ekosistem mangrove. Kenaikan ini dapat menyebabkan intrusi air laut yang lebih dalam ke dalam ekosistem mangrove, yang dapat merusak tanaman dan mengurangi lahan yang tersedia untuk mangrove. Pada gambar 4 menjelaskan ketinggian gelombang yang terjadi di Desa Molompar Timur. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa gelombang tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu mencapai 1,2 m. Ketinggian gelombang pada bulan sebelum Oktober dianggap rendah, dengan tinggi gelombang kurang dari 1 meter. Gelombang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan fisik pada tanaman mangrove yang baru ditanam. Tanaman yang masih muda dan akarnya belum cukup kuat untuk menahan gelombang tinggi rentan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, kondisi gelombang yang stabil dan tidak terlalu kuat lebih mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup mangrove. Berdasarkan informasi ini, periode terbaik untuk menanam mangrove adalah dari bulan Maret hingga September. Selama bulan-bulan ini, terjadi peningkatan permukaan air laut dan gelombang yang rendah.



Gambar 3. Grafik Tinggi Permukaan Air Laut di Desa Molompar Timur



Gambar 4. Grafik Ketinggian Gelombang

B. Vegetasi dan Penggunaan Lahan

Mangrove yang ditemukan di Desa Molompar Timur didominasi oleh *Nypa fruticans*. Ditemukan juga vegetasi lain seperti *Rhizophora stylosa*, *Sonneratia alba*, dan *Avicennia marina* pada lokasi. Jenis vegetasi yang sesuai untuk penanaman di wilayah Desa Molompar Timur adalah *Rhizophora mucronata* Hal tersebut karena jenis mangrove *Rhizophora mucronata* cocok dengan substrat di daerah penanaman dan bibitnya banyak tersedia. Pada sekitar lokasi penanaman terdapat mangrove-mangrove yang tumbuh baik dengan ukuran yang berbeda-beda.

Area penanaman di Desa Molompar Timur merupakan lahan bebas dan tidak dimiliki oleh pihak swasta ataupun pemerintahan. Hingga saat ini, wilayah tersebut belum digunakan oleh warga lokal sebagai hutan mangrove atau area tambak. Daerah tersebut hanya merupakan perairan yang tidak dimanfaatkan, digunakan untuk lalu-lalang kapal.



Gambar 5. Kondisi di Area Penanaman

C. Aksesibilitas

Desa Molompar Timur dapat diakses melalui jalur udara dari Jakarta. Kota besar terdekat dari desa tersebut adalah Manado dengan waktu tempuh menggunakan transportasi darat selama 2 jam. Lokasi penanaman dapat dicapai dengan kendaraan beroda 4 dan 2, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan perahu yang dimiliki oleh penduduk setempat. Waktu yang diperlukan untuk perjalanan dari dermaga desa ke lokasi penanaman adalah ... menit.

D. Sosial Ekonomi

Pekerjaan masyarakat Desa Molompar Timur mayoritas adalah nelayan. Selain itu beberapa masyarakat juga bekerja dibidang pertanian, petani tambak, dan pariwisata. Ekosistem mangrove memiliki potensi untuk memberikan dukungan ekonomi bagi masyarakat di wilayah pesisir. Salah satunya adalah ekosistem mangrove dapat dijadikan tempat untuk mencari ikan, udang, kepiting, dan moluska bagi nelayan. Selain itu, ekosistem mangrove juga dapat menjadi daya tarik wisata untuk menarik kunjungan wisatawan.

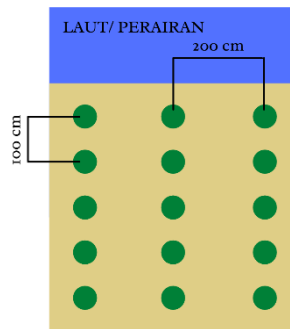
III. RENCANA PENANAMAN

A. Tenaga Kerja

Pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove tentu memerlukan partisipasi masyarakat setempat yang akan mendapatkan bantuan dari KUB Kakap Merah. Keterlibatan kelompok ini dalam usaha rehabilitasi sangat penting untuk membentuk rasa kebersamaan dan semangat kolaboratif dalam menjaga hutan mangrove di sekitar Desa Molompar Timur. Kegiatan penanaman mangrove ini akan disertai oleh pengawas lapangan yang akan turut berada di lokasi.

B. Pola Tanam dan Kebutuhan Bibit

Penanaman dilakukan dengan metode penanaman murni, metode ini dipilih karena lokasi tersebut memiliki kondisi yang sangat sesuai, termasuk substrat dan jenis mangrove yang ada di sana. Menggunakan metode penanaman murni akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan keanekaragaman ekosistem mangrove di area penanaman tersebut. Dalam rehabilitasi mangrove, digunakan bibit dari jenis *Rhizophora mucronata*. Pemilihan jenis tersebut didasarkan pada kesesuaian substrat dengan jenis mangrove yang dipilih, serta karena jenis tersebut merupakan salah satu yang sudah ada di Desa Molompar Timur.



Gambar 6. Desain Pola Tanam Mangrove

C. Rencana Penanaman

Tahapan dalam penanaman mangrove di Desa Molompar Timur terbagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

a. Penyiapan Areal Penanaman

Memberikan tanda awal batas luar area tanam dengan menggunakan tiang bambu sebagai daerah mulai penanaman yang dicat warna merah pada bagian ujungnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 5 orang, terdiri dari 1 orang koordinator tim dibantu dengan 3 orang anggota. Pengawas mendokumentasikan dan menandai batas area tanam dengan GPS.

b. Pemagaran dan Persiapan Penanaman

- Pembuatan jalur tanaman dimulai dengan penentuan arah larikan sesuai dengan pola rencana penanaman. Larikan yang digunakan terbuat dari bambu utuh berdiameter 4-5 cm dan tinggi 1,5 m. Kemudian, dipasang tali sebagai pembatas area tanam, dan penanda penancapan ajir menggunakan benang atau tali rafia berdasarkan pola tanam yang telah direncanakan.
- Pembersihan lahan seperti jalur tanam dari sampah, ranting pohon, dan potongan kayu serta tumbuhan liar.

c. Penanaman

- Penanaman dimulai pada saat perairan surut
- Kegiatan penanaman menggunakan pola murni 3 x 1
- Kegiatan penanaman dilakukan dengan cara berbaris di sepanjang tali arah larikan sesuai dengan pola tanam di masing-masing daerah. Penanaman dilakukan secara seri dengan penancapan ajir terlebih dahulu. Setelah ajir ditancap pada baris pertama, maka tali larikan akan dipindah ke baris selanjutnya dan seterusnya.
- Kemudian, dilakukan penanaman bibit dengan menggali substrat dan mengubur bibit sedalam 50 cm. Bibit yang telah ditanam diikat dengan tali ke ajir agar kuat dari terpaan gelombang maupun kondisi pasang surut.

- Pembuatan papan informasi kegiatan disesuaikan dengan gambar desain yang telah ditentukan oleh KKP. Lokasi pemasangan berada di Desa Molompar Timur.

Berikut analisis kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan alat kerja dalam pelaksanaan program penanaman mangrove di Desa Sawojajar, sebagai berikut:

1. Kebutuhan Tenaga Kerja

Mengacu pada jumlah bibit dan luasan yang ditanam di Desa Molompar Timur, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, dibutuhkan tenaga kerja sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan Tenaga Kerja

No	Kegiatan	Orang	Hari	HOK
1	Pemasangan Ajir	30	5	150
2	Penanaman Bibit	30	9	270
3	Pemasangan Patok	5	2	10
4	Evaluasi Penanaman	30	1	30
JUMLAH		30	17	460

2. Kebutuhan Bahan dan Alat Kerja

Mengacu pada jumlah bibit dan luasan yang ditanam di Desa Molompar Timur, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, dibutuhkan bahan dan alat kerja sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Bahan dan Alat Kerja

No	Kegiatan	Satuan	Volume
1	Pengadaan Ajir P (150 cm) L (2-3 cm)	Ajir	39.600
2	Pengadaan Papan Informasi Program (1x2 m)	Paket	1
3	Patok Larikan P (150 cm) L (4 - 5 cm)	Batang	1.968
4	Pengadaan Tali Pengikat Ajir	Kg	12

IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Penanaman Mangrove di Desa Molompar Timur, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan standar HOK sebesar Rp 55.200.000 didapatkan total anggaran sebesar sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. Rancangan Anggaran Biaya

1. Pengadaan Bibit					
No	Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Nilai
1	Pengadaan Bibit <i>Rhizophora mucronata</i>	Batang	39.600	Rp2.000,00	Rp79.200.000
Jumlah					Rp79.200.000
2. Pengadaan Sarana Penanaman					
No	Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Nilai
1	Pengadaan Ajir P (150 cm) L (2-3 cm)	Ajir	39.600	Rp690,00	Rp27.324.000
2	Pengadaan Papan Informasi Program (1x2 m)	Paket	1	Rp3.500.000	Rp3.500.000
3	Patok Larikan P (150 cm) L (4 - 5 cm)	Batang	1.968	Rp5.200,00	Rp10.233.600
4	Pengadaan Tali Pengikat Ajir	Kg	12	Rp28.000	Rp336.000
Jumlah					Rp41.393.600
Harga tidak termasuk pajak					
3. Pekerjaan Penanaman					
No	Kegiatan	Orang	Hari	Harga Satuan Upah /Hari	Nilai
1	Pemasangan Ajir	30	5	Rp120.000	Rp18.000.000
2	Penanaman Bibit	30	9	Rp120.000	Rp32.400.000
3	Pemasangan Patok	5	2	Rp120.000	Rp1.200.000
4	Evaluasi Penanaman	30	1	Rp120.000	Rp3.600.000
Jumlah					Rp55.200.000
Total 11,83 Ha					Rp96.593.600

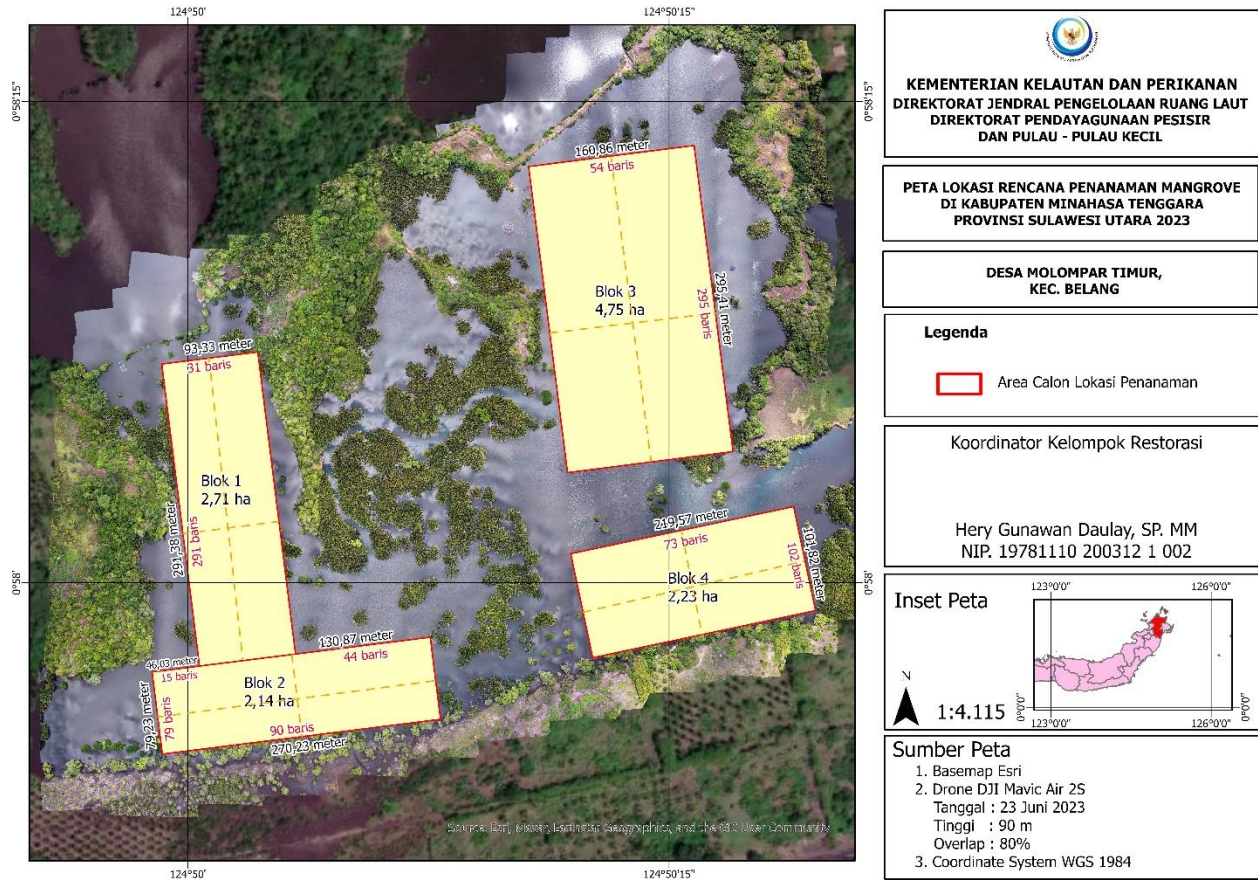
V. TATA WAKTU PELAKSANAAN

Pembuatan tata waktu pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan pasang di Kabupaten Minahasa Tenggara. Tata waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tata Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Org	Hari	Waktu Pelaksanaan																	
				September																	
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Persiapan Lahan																				
	- Pemasangan patok arah larikan	5	2																		
	- Pemasangan ajir	30	5																		
2	Penanaman																				
	- Langsir dan penanaman bibit	30	9																		
3	Evaluasi	30	1																		

Lampiran 1. Detail rancangan penanaman

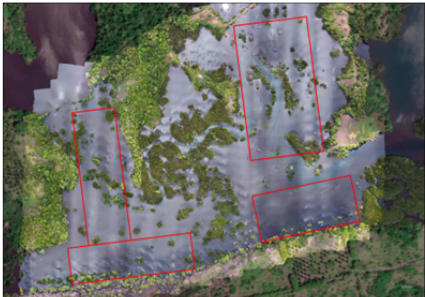


Lampiran 2. Papan Informasi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
DIREKTORAT PENDAYAGUNAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

PENANAMAN MANGROVE DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Desa Molompar Timur, Kecamatan Belang



Luas : 11,83 Hektar
Jumlah Bibit : 39.600 Batang
Jenis Bibit : *Rhizophora mucronata*
Kelompok : KUB Kakap Merah

Koordinat:
0,965485 N 124,835521 E

Bantuan pemerintah ini telah diserahkan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun anggaran 2023 kepada KUB Kakap Merah

UU 27 Tahun 2007 tentang LARANGAN MERUSAK/MENEBANG POHON MANGROVE:
"MELAKUKAN PEMBANGUNAN FISIK YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN PESISIR DAN MERUGIKAN MASYARAKAT SEKITARNYA", DIANCAM:

1. Pidana Penjara Minimal 2 (Dua) Tahun
2. Pidana Denda Minimal Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar)